HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Sistemas de Ecuaciones Lineales

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Escribe en forma matricial $A \cdot X = B$ el siguiente sistema de ecuaciones, e indica explícitamente la matriz de coeficientes A, la matriz ampliada A^* y el número de incógnitas n:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 4 \\ x + 4y - z = -2 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

Sol: 3 incógnitas (x, y, z)

2 Aplica el Teorema de Rouché-Fröbenius para clasificar los siguientes sistemas con 3 incógnitas ($n = 3$):

a) $\text{Rg}(A) = 3, \quad \text{Rg}(A^*) = 3$

b) $\text{Rg}(A) = 2, \quad \text{Rg}(A^*) = 3$

c) $\text{Rg}(A) = 2, \quad \text{Rg}(A^*) = 2$

d) $\text{Rg}(A) = 1, \quad \text{Rg}(A^*) = 1.$

Sol: 2 parámetros libres (λ, μ).

3 Resuelve el siguiente sistema lineal mediante la Regla de Cramer calculando los 4 determinantes necesarios:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x - 2y + 3z = 6 \end{cases}$$

Sol: $1\,;\,2\,;\,3$

4 Comprueba que el siguiente sistema es compatible indeterminado y exprésalo en forma paramétrica con el parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$$

Sol: $\lambda \end{cases} \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$

5 Estudia si el sistema homogéneo tiene únicamente la solución trivial o infinitas soluciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 4x - y - z = 0 \end{cases}$$

Sol: Por tanto, el sistema es Compatible Indeterminado (S.C.I.) y posee infinitas soluciones distintas de la soluci...

6 Una academia dispone de tres aulas con capacidades x, y, z. Entre las tres pueden acoger a 100 alumnos. El doble de alumnos del aula A coincide con la suma de las otras dos. Si se pasan 5 alumnos del aula C al aula B, ambas quedan con el mismo número de estudiantes. Plantea y resuelve el sistema.

Sol: $x = 40\,;\, y = 35\,;\, z = 45$

7 Discute según los valores del parámetro k el sistema:

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ x + y + kz = 1 \end{cases}$$

Sol: 3. Como $2 \neq 3 \implies$ Incompatible (S.I.).

8 Determina para qué valores del parámetro a el siguiente sistema homogéneo admite soluciones no triviales, y hállalas para esos valores:

$$\begin{cases} x + ay + z = 0 \\ ax + y - z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$$

Sol: $a = 0\,;\, a = 1\,;\, a = -1$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Discute y resuelve según los valores del parámetro m el sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x - y = 3 \\ 3x + y = m \end{cases}$$

Sol: $\mathrm{Rg}(A) = 2 = n\,;\, m = 4\,;\, (x, y) = (7/5, -1/5)$

10 Considera los planos $\pi_1 : x + y + z = 2$, $\pi_2 : 2x - y + 3z = 1$, $\pi_3 : 3x + 4z = 3$. Interpreta geométricamente su posición relativa estudiando el rango del sistema asociado.

Sol: $\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 2 < 3 = n$

11 Dado el sistema con matriz de coeficientes fija y términos independientes variables:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + y = k \end{cases}$$

Halla el valor de k para que el sistema sea compatible.

Sol: $k = 3\,;\, k = 3$

12 Halla el valor de α para que la terna $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ sea solución del sistema:

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = 2 \\ x - \alpha y + 2z = 7 \\ 2x + y + \alpha z = 5 \end{cases}$$

Sol: $\alpha = 1\,;\, \alpha = 2$ ¡Contradicción!

13 Dado el sistema $\begin{cases} 2x - y + z = 4 \\ x + 3y - 2z = 1 \end{cases}$, demuestra que es compatible indeterminado para cualquier valor y resuélvelo en función de un parámetro λ.

Sol: $(x, y, z) = \left(\frac{13-\lambda}{7}, \frac{5\lambda-2}{7}, \lambda\right)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$

14 Determina si un sistema lineal homogéneo de 4 ecuaciones con 4 incógnitas con determinante $|A| = 5$ puede tener alguna solución no nula. Justifica tu respuesta.

Sol: $\mathrm{Rg}(A) = 4 = n$

15 Dado el sistema $\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$:

a) Discute el sistema según los valores de a.

b) Resuelve para $a = 1$.

Sol: $(x, y, z) = (1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu)$ con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

16 Considera el sistema $\begin{cases} mx + y - z = 0 \\ x + my + z = 2 \\ x + y + mz = m \end{cases}$. Discute según m y resuelve para $m = 0$.

Sol: Por tanto, para $m = 0$ el sistema es Incompatible (S.I.) y no tiene solución.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Dado el sistema $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+2y+2z=k \\ x-y+2z=0 \end{cases}$:

a) Justifica geométricamente la posición de los planos si $k \neq 2$.

b) Resuelve para $k=2$.

Sol: $\left(\frac{1-3\lambda}{2}, \frac{1+\lambda}{2}, \lambda\right) \quad \text{con } \lambda \in \mathbb{R}$

18 Considera el sistema homogéneo $\begin{cases} x+\lambda y+z=0 \\ \lambda x+y+z=0 \\ x+y+\lambda z=0 \end{cases}$. Halla los valores de λ para los que el espacio de soluciones tiene dimensión 1 o dimensión 2.

Sol: $2\,;1$

19 Dado $\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x-y+z=3 \\ kx+y=3 \end{cases}$, determina para qué valor de k el sistema no tiene solución y cuándo tiene solución única.

Sol: $k=1$

20 Una empresa envasa tres tipos de lotes A, B y C con productos x, y, z. El coste total depende de un impuesto p. Demuestra que existe un único valor de p para el que los costes de los tres lotes son linealmente dependientes.

Sol: $p=5\,;p=5$

21 Dado $\begin{cases} x+y+mz=1 \\ x+my+z=1 \\ mx+y+z=1 \end{cases}$, comprueba que para $m=1$ es S.C.I. y para $m=-2$ es S.I.

Sol: $0=3$

22 Discute según k el sistema $\begin{cases} x+y=1 \\ y+z=2 \\ x-z=k \end{cases}$. ¿Para qué valor de k los tres planos forman una superficie prismática (se cortan dos a dos en rectas paralelas)?

Sol: $\text{Rg}(A)=2$